Análise e Redução do Volume de Tráfego do FACEIT (CS2): Captura Global, Classificação, Filtragem e Agregação em Fluxos

GRUPO 6

Ivo Costa Sousa – pg63976

João Afonso Almeida Sousa – pg62405

João Carlos Teixeira Neiva – pg63978

Novembro de 2026

Abstract

Este relatório, desenvolvido para a Unidade Curricular de Qualidade de Serviço na Internet, analisa o tráfego gerado pela plataforma FACEIT durante uma partida de CS2. A partir de uma captura global com o Wireshark (326 122 pacotes, 206,9 MB, cerca de 30 minutos), o serviço é classificado num plano de jogo (um único fluxo UDP, 79 % dos bytes) e num plano de controlo (DNS, TLS e QUIC, cerca de 1 % do volume). São ainda estudados os critérios de filtragem mais eficazes e quantificada a redução de volume obtida por filtragem (21,3 %), truncagem de pacotes (87,5 %), sampling *combinado com truncagem (98,9 %) e agregação em fluxos com o Argus (até 99,97 %).*

1 Parte 1: Objetivos e Metodologia

1.1 Objetivos

Este trabalho consolida as etapas estudadas sobre captura e análise de tráfego, tendo como serviço de estudo o **FACEIT**, plataforma competitiva de partidas de CS2. Os objetivos definidos foram:

- **Captura global:** Gerar tráfego real do serviço e capturar todo o tráfego da máquina com o Wireshark.
- **Classificação e filtragem:** Estudar os critérios mais eficazes, tanto em filtros de captura como em filtros de visualização.
- **Redução de volume:** Quantificar a percentagem de otimização face à captura global por filtragem, truncagem de pacotes e *sampling*.
- **Agregação em fluxos:** Explorar uma ferramenta de agregação de pacotes em fluxos a partir de ficheiros `pcap`.

1.2 Captura

O Wireshark correu na própria máquina de jogo (`192.168.1.82`), ligada por cabo, **sem filtro de captura e com pacotes inteiros**, durante 1 818,6 s (cerca de 30 minutos) e com o FACEIT Anti-Cheat ativo. Antes da captura final realizou-se um ensaio num servidor normal de CS2, fora do FACEIT, para validar o procedimento.

1.3 Estratégia de Análise

Optou-se por uma única captura global, convertida para `pcap` simples (`editcap -F pcap`) para servir de *baseline*. Todos os cenários reduzidos foram **derivados offline desse mesmo ficheiro**, garantindo que a comparação incide exatamente sobre o mesmo tráfego. Recorreu-se ao Wireshark/`tshark`, `editcap`, `capinfos`, `tcpdump` e ao Argus.

A percentagem de otimização foi calculada, em bytes (tamanho do ficheiro) e em número de pacotes, por:

$$\text{redução} = \left(1 - \frac{\text{tamanho reduzido}}{\text{tamanho global}}\right) \times 100$$

O tamanho do ficheiro inclui 16 B de cabeçalho por pacote no formato `pcap`. O campo *Data size* do `capinfos` não reflete a truncagem, pelo que não foi utilizado.

2 Parte 2: Caracterização do Tráfego

2.1 Visão Geral

A captura global contém 326 122 pacotes e 201,6 MB de dados (212,6 MB em `pcapng` e 206,9 MB em `pcap`), com uma média de 618 B por pacote e 179 pacotes/s. A composição por classe encontra-se na Tabela 1; as classes sobrepõem-se parcialmente, pelo que não devem ser somadas.

Table 1: Composição do Tráfego Global

Classe	**Pacotes**	**Bytes**	**% Pacotes**	**% Bytes**
Servidor de jogo (`141.95.32.214`)	202 086	159 679 469	62,0	79,2
UDP `:19336` (`104.29.146.69`)	85 785	17 938 347	26,3	8,9
TCP (todo)	19 394	12 376 258	5,9	6,1
QUIC (todo)	7 226	9 622 529	2,2	4,8
mDNS / SSDP / DNS	4 576	1 307 245	1,4	0,6
Controlo FACEIT (`193.41.200.101/102`)	3 995	3 338 873	1,2	1,7

2.2 Plano de Jogo

A conversa UDP `192.168.1.82:50088` ↔ `141.95.32.214:27031` domina a captura (Figura 1). Inicia-se aos 293,8 s, dura 1 520,5 s e totaliza 202 006 pacotes e 159,7 MB. Os seus principais indicadores são:

- **Sentido cliente → servidor:** 96 786 pacotes (70,7 MB), com média de 730 B por pacote.
- **Sentido servidor → cliente:** 105 220 pacotes (89,0 MB), com média de 846 B por pacote.
- **Débito:** Praticamente constante, com cerca de 133 pacotes/s e 0,84 Mbit/s (aproximadamente 40 000 pacotes por cada 300 s).
- **Tamanho dos pacotes:** Concentrado entre 640 e 1 279 B (69,3 % dos pacotes), com média de 790 B.

2.3 Plano de Controlo

O DNS e o SNI (em TLS e QUIC) permitem identificar inequivocamente o serviço. Foram observados os nomes `www.faceit.com`, `edge.faceit.com`, `chat.faceit.com`, `faceit.com`, `cdn-frontend.faceit-cdn.net`, `distribution.faceit-cdn.net` e `ac-client-ws.faceit`

`.com`, todos resolvidos para `193.41.200.101` e `193.41.200.102` (Figuras 2 e 3), a que se junta `analytics.faceitanalytics.com` (Cloudflare).

O primeiro contacto ocorre aos 2,2 s (QUIC para `www.faceit.com`), surge uma nova rajada de pedidos entre os 225 e os 245 s, antes de o fluxo de jogo começar, e um último contacto a `ac-client-ws.faceit.com` aos 1 804,6 s. Este plano é reduzido: 3 995 pacotes e 3,3 MB.

2.4 Ruído

Os fluxos UDP para `104.29.146.69:19336` (um novo fluxo por minuto, 85 785 pacotes) são independentes do jogo, uma vez que surgiam também na captura de ensaio; a sua origem não foi identificada. O restante tráfego corresponde à rede local (mDNS, SSDP, *broadcasts*) e a outras ligações HTTPS/QUIC.

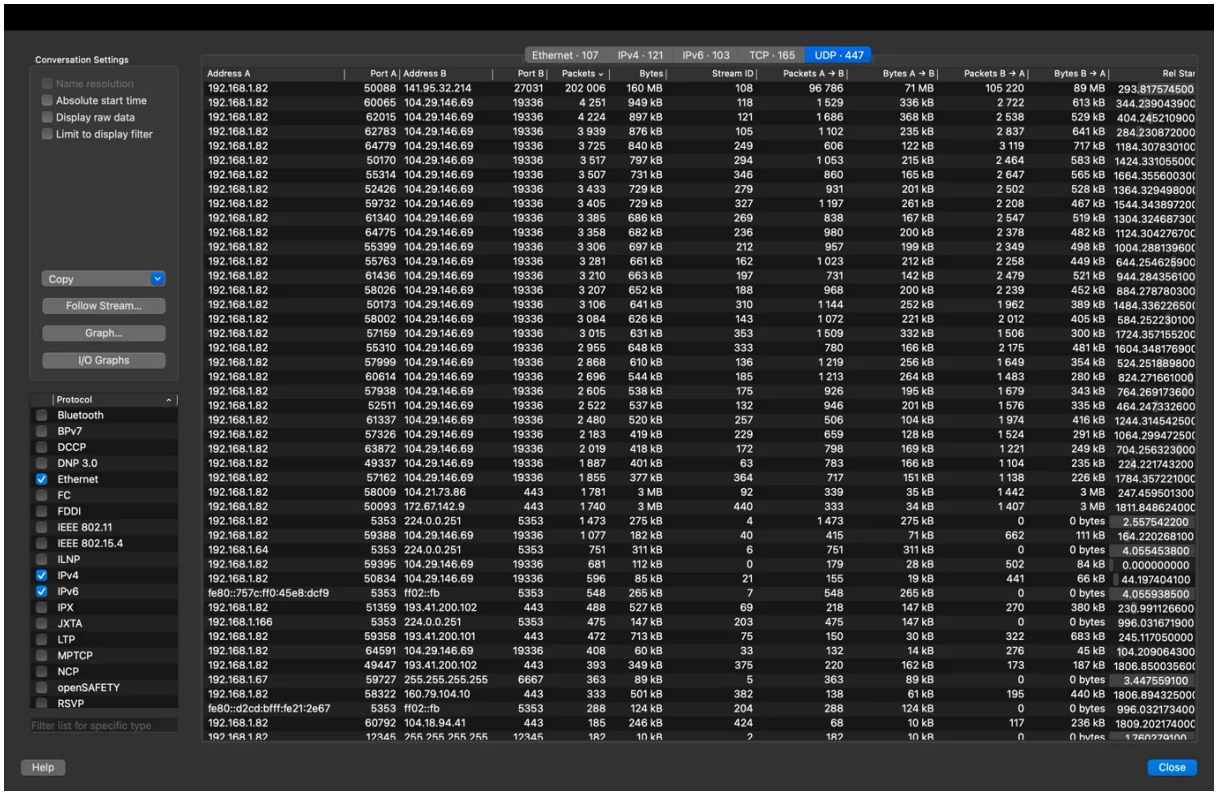


Figure 1: *Conversations* → UDP, ordenado por pacotes: o fluxo para `141.95.32.214:27031` domina.

3 Parte 3: Critérios de Classificação e Filtragem

3.1 Filtros Estudados

O filtro de captura (BPF) apenas tem acesso aos cabeçalhos (IP, protocolo, portas), pelo que critérios baseados em nomes (DNS/SNI) só são possíveis como filtros de visualização. A eficácia de cada critério foi avaliada através da **cobertura** (pacotes do jogo apanhados / pacotes do jogo) e da **precisão** (pacotes do jogo apanhados / pacotes apanhados), tomando como referência a conversa do jogo (202 006 pacotes). Os resultados constam da Tabela 2.

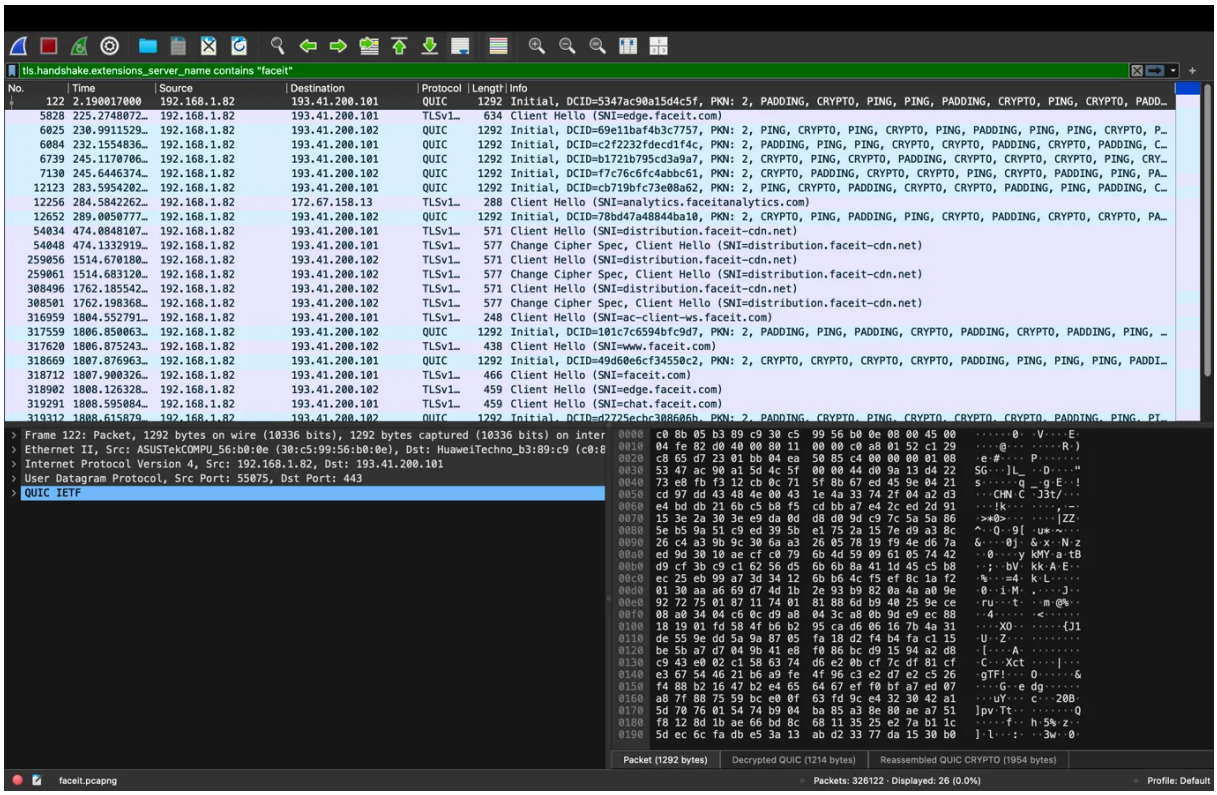


Figure 2: Filtro `tls.handshake.extensions_server_name contains "faceit"` (TLS e QUIC).

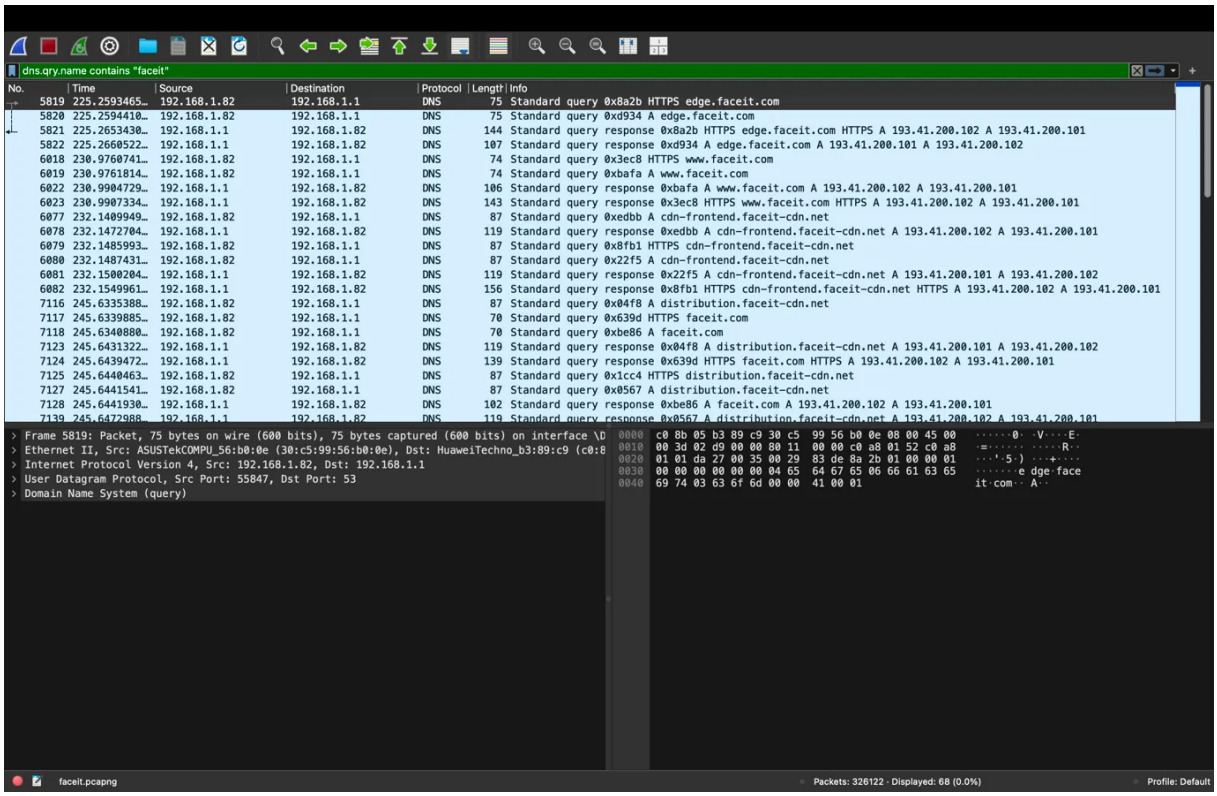


Figure 3: Filtro `dns.qry.name contains "faceit"`.

Table 2: Critérios de Classificação e Respetiva Eficácia

Critério	**Filtro de Captura (BPF)**	**Filtro de Visualização**	**Pacotes**	**Precisão**
Servidor (IP)	`udp and host 141.95.32.214`	`ip.addr==141.95.32.214 && udp`	202 006	100 %
Qualquer protocolo com o IP	`host 141.95.32.214`	`ip.addr==141.95.32.214`	202 060	99,97 %
Gama de portas	`udp portrange 27000-27050`	`udp.port>=27000 && udp.port<=27050`	202 040	99,98 %
Só UDP	`udp`	`udp`	300 571	67,2 %
Controlo (IP)	`host 193.41.200.101 or host 193.41.200.102`	`ip.addr==193.41.200.101 || ip.addr==193.41.200.102`	3 995	—
Controlo (nome)	(não aplicável)	`dns.qry.name contains "faceit"`; `tls.handshake.extensions_server_name contains "faceit"`	—	—
Jogo + controlo	`host` servidor `or host` controlo (2 IPs)	—	206 055	—

3.2 Discussão

Todos os filtros baseados em IP ou em portas atingem uma cobertura de 100 % do fluxo de jogo. A gama de portas apanha apenas 34 pacotes a mais do que o filtro por IP (precisão de 99,98 %) e tem a vantagem de não depender do IP do servidor, que muda de partida para partida. Em contrapartida, o filtro apenas por protocolo (`udp`) revela-se demasiado abrangente, já que 33 % do que apanha não pertence ao jogo.

Conclui-se que a deteção do fluxo de jogo é mais eficaz através da combinação de três critérios: transporte UDP, gama de portas `27xxx` e dominância por volume (*Conversations* ordenado por bytes), sendo o serviço confirmado pelo DNS/SNI do plano de controlo.

4 Parte 4: Redução de Volume

4.1 Resultados

A Tabela 3 e a Figura 4 apresentam os cenários avaliados. Todas as percentagens são cumulativas face ao *baseline* (A) de 326 122 pacotes e 206 864 624 B.

4.2 Filtragem

Filtrar o fluxo de jogo reduz apenas 21,25 % dos bytes, mas 38,06 % dos pacotes. Esta assimetria explica-se pelo facto de o jogo já representar 79 % dos bytes capturados, enquanto o ruído é composto por muitos pacotes pequenos: os 85 785 pacotes de `:19336` correspondem a 26 % dos pacotes, mas a apenas 9 % dos bytes. Incluir o plano de controlo no filtro tem um custo reduzido (19,60 % contra 21,25 %) e descreve o serviço de forma mais completa.

4.3 Truncagem de Pacotes (*Snaplen*)

Não capturar o pacote inteiro é a técnica com maior impacto individual. Os cabeçalhos Ethernet, IPv4 e UDP ocupam 42 B, pelo que, com *snaplen* 96, se preservam os cabeçalhos e mais 54 B de

Table 3: Redução de Volume face à Captura Global

	Cenário	Pacotes	Bytes	Red. Bytes	Red. Pacotes
A	Captura global (*baseline*)	326 122	206 864 624	0 %	0 %
B1	Filtro `udp and host` servidor	202 006	162 905 309	21,25 %	38,06 %
B3	Filtro gama de portas 27000–27050	202 040	162 951 481	21,23 %	38,05 %
B4	Filtro só `udp`	300 571	193 613 964	6,41 %	7,83 %
B5	Filtro jogo + controlo FACEIT	206 055	166 312 206	19,60 %	36,82 %
C1	B1 + *snaplen* 128	202 006	32 311 732	84,38 %	38,06 %
C2	B1 + *snaplen* 96	202 006	25 856 584	87,50 %	38,06 %
C3	B1 + *snaplen* 64	202 006	19 392 644	90,63 %	38,06 %
C4	B5 + *snaplen* 96	206 055	26 333 772	87,27 %	36,82 %
D1	B1 + *sampling* 1/10	20 200	16 376 628	92,08 %	93,81 %
D2	B1 + *snaplen* 96 + *sampling* 1/10	20 200	2 262 424	98,91 %	93,81 %
E1	Fluxos Argus, global (registos de 5 s)	—	1 004 872	99,51 %	—
E2	Fluxos Argus, global (1 registo/fluxo, CSV)	—	64 839	99,97 %	—
E3	Fluxos Argus, só servidor (CSV, 1 fluxo)	—	229	≈100 %	—

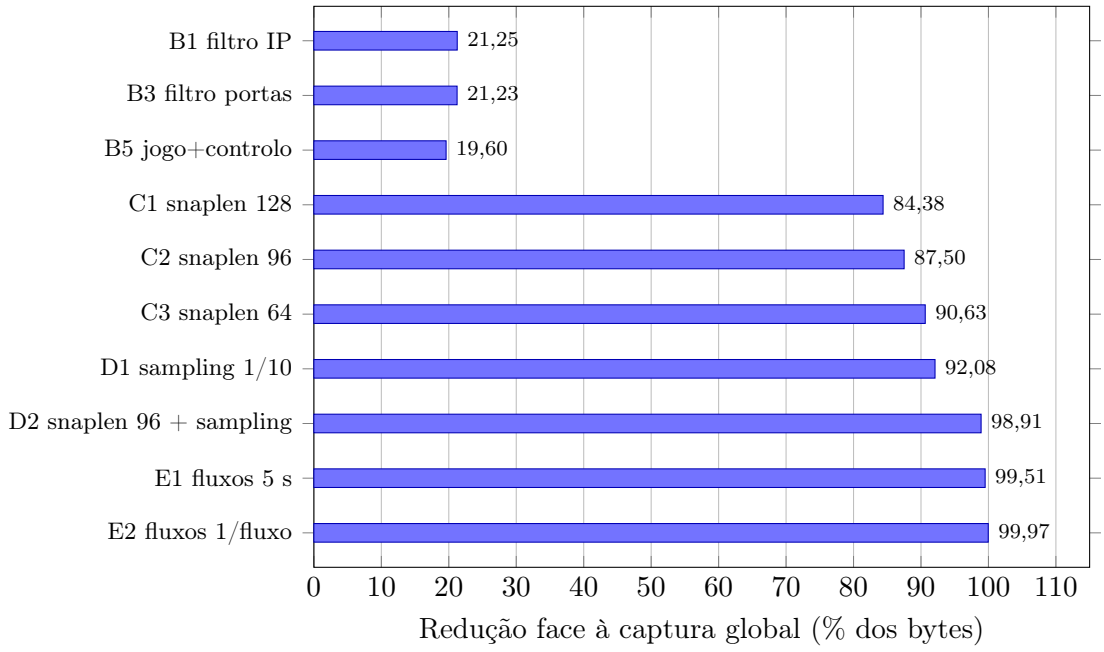


Figure 4: Redução de Bytes por Cenário

payload. Com pacotes de 790 B em média, a redução total sobe de 21,25 % para 87,50 % (84,38 % com 128 B e 90,63 % com 64 B). O custo é a perda do restante *payload*.

4.4 *Sampling*

Guardar 1 pacote em cada 10 (por ordem de pacote) proporciona uma redução de 92,08 % sem truncagem e de 98,91 % com *snaplen* 96 (2,26 MB, dos quais cerca de 0,32 MB correspondem a cabeçalhos de pacote do formato `pcap`). As estatísticas de volume mantêm-se fiáveis: extrapolando ×10, o erro é de −0,003 % nos pacotes e de +0,54 % nos bytes. Perdem-se, contudo, as sequências de pacotes consecutivos.

5 Parte 5: Agregação de Pacotes em Fluxos

5.1 Ferramenta e Processo

Recorreu-se ao **Argus** (`argus -r f.pcap -w f.argus`), que emite registos de estado de cerca de 5 s por fluxo, e ao `racluster` para obter um único registo por fluxo (5-tuplo), exportado para CSV através do `ra`.

5.2 Resultados

A partir do *baseline* de 206,9 MB obtiveram-se os seguintes volumes:

- **Registos de 5 s:** 1,0 MB (redução de 99,51 %).
- **Um registo por fluxo (binário):** 122,7 kB (redução de 99,94 %).
- **Um registo por fluxo (CSV):** 64,8 kB (redução de 99,97 %), com 797 fluxos, mais um registo de gestão do Argus.
- **Apenas o servidor de jogo:** um único registo de 229 B no CSV.

Os totais do fluxo de jogo no Argus (70 661 525 B do cliente e 89 011 664 B do servidor) somam 159 673 189 B, exatamente o volume de dados do `pcap` filtrado. A agregação conserva o 5-tuplo, o instante de início, a duração e os pacotes e bytes por sentido, mas perde a temporização e o tamanho de cada pacote, bem como o *payload*. Os registos de 5 s (E1) conservam ainda a evolução temporal do fluxo.

6 Parte 6: Conclusões

6.1 Síntese

- **Estrutura do serviço:** O tráfego do FACEIT divide-se num plano de jogo (UDP `141.95.32.214:27031`, 79 % dos bytes) e num plano de controlo (DNS/TLS/QUIC para `193.41.200.101/102`, cerca de 1 %).
- **Classificação:** Os critérios mais eficazes para detetar o fluxo de jogo são o transporte UDP, a gama de portas `27000-27050` e a dominância por volume; o DNS/SNI confirma o serviço. O filtro apenas por protocolo é demasiado abrangente.
- **Redução de volume:** A filtragem poupa pouco em bytes (21 %), dado que o jogo domina a captura. As maiores poupanças resultam do *snaplen* (87,5 %), do *sampling* (98,9 % em conjunto) e da agregação em fluxos (99,5 % a 99,97 %).
- **Escolha da técnica:** Depende da utilização pretendida: cabeçalhos por pacote ⇒ filtro e *snaplen* 96; estatísticas de volume ⇒ *sampling*; contabilização e retenção prolongada ⇒ fluxos.

6.2 Limitações

Foi analisada uma única captura de uma única partida, e o IP e a porta do servidor mudam entre partidas. Os cenários foram derivados offline da captura global, e não capturados ao vivo. O *sampling* aplicado é determinístico (1 em 10 por ordem de pacote) e as percentagens em ficheiro incluem o cabeçalho de 16 B por pacote do formato `pcap`. Por fim, apenas o Argus foi utilizado para a agregação em fluxos.

A Comandos Utilizados

```
# Baseline
capinfos faceit.pcapng
editcap -F pcap faceit.pcapng A_global.pcap

# Caracterizacao
tshark -r A_global.pcap -q -z io,phs
tshark -r A_global.pcap -q -z conv,udp
tshark -r A_global.pcap -q -z plen,tree,"ip.addr==141.95.32.214"
tshark -r A_global.pcap -Y 'dns.flags.response==1 && dns.qry.name contains "faceit"' -T fields -
    e frame.time_relative -e dns.qry.name -e dns.a
tshark -r A_global.pcap -Y 'tls.handshake.extensions_server_name contains "faceit"' -T fields -e
     frame.time_relative -e ip.dst -e tls.handshake.extensions_server_name

# Filtros (BPF, aplicados offline)
tcpdump -r A_global.pcap -w B1_udp_host.pcap  "udp and host 141.95.32.214"
tcpdump -r A_global.pcap -w B3_portrange.pcap "udp portrange 27000-27050"
tcpdump -r A_global.pcap -w B4_udp.pcap       "udp"
tcpdump -r A_global.pcap -w B5_game_ctrl.pcap "host 141.95.32.214 or host 193.41.200.101 or host
     193.41.200.102"

# Snaplen e sampling
editcap -s 96 B1_udp_host.pcap C2_snaplen96.pcap
tshark -r C2_snaplen96.pcap -Y "frame.number % 10 == 0" -F pcap -w D2_snaplen_sampling.pcap

# Fluxos (Argus)
argus -r A_global.pcap -w E1_global.argus
racluster -r E1_global.argus -m proto saddr sport daddr dport -w E2_global_cluster.argus
ra -r E2_global_cluster.argus -n -c , -s stime dur proto saddr sport daddr dport spkts dpkts
    sbytes dbytes > E2_global_flows.csv

# Medicao
capinfos -T -m -M -c -s *.pcap
```